南京信息工程大学试卷 答案及评分标准

2023－2024 学年第二学期 《自动控制原理》课程 期中试卷（闭卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师_____；出卷时间 2024 年 5 月

_____学院 _____ 专业 _____ 班

学号_____ 姓名_____ 得分_____

一、（10 分）设系统的传递函数为 $\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{s+2}{s^2+2s+1}$，初始条件 $c(0)=1,\dot{c}(0)=-2$和 $r(0)=1$，试求输入信号 $r(t)=1(t)$ 时，系统的输出响应 $c(t)$。

（提示：$L(1(t))=\frac{1}{s}$, $L(e^{-at})=\frac{1}{s+a}$, $L\left(\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}e^{-at}\right)=\frac{1}{(s+a)^n}$，

$L(\frac{d^n}{dt^n}f(t))=s^nF(s)-s^{n-1}f(0)-s^{n-2}f'(0)-\cdots-f^{(n-1)}(0)$）。

解：根据已知系统的传递函数，可求出对应的微分方程为：

$$\frac{d^2c(t)}{dt^2}+2\frac{dc(t)}{dt}+c(t)=\frac{dr(t)}{dt}+2r(t)$$

对上式两边同时进行拉氏变换，可得：

$$\left[s^2C(s)-sc(0)-\dot{c}(0)\right]+2\left[sC(s)-c(0)\right]+C(s)=sR(s)-r(0)+2R(s)$$

由于输入信号为 $r(t)=1(t)$，即 $R(s)=\frac{1}{s}$，代入初始条件 $c(0)=1,\ \dot{c}(0)=-2$，可得：

$$C(s)=\frac{s^2+2}{s\left(s^2+2s+1\right)}=\frac{2}{s}-\frac{3}{(s+1)^2}-\frac{1}{s+1}$$

对上式进行拉氏反变换，可得系统在阶跃输入 $r(t)=1(t)$ 时输出响应 $c(t)$ 为：

$$c(t)=2-e^{-t}(3t+1)$$

二、（25 分）控制系统如图 1 所示。

(1)试画出系统的信号流图。

(2)根据梅森增益公式，求传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 和 $\frac{C(s)}{N(s)}$；

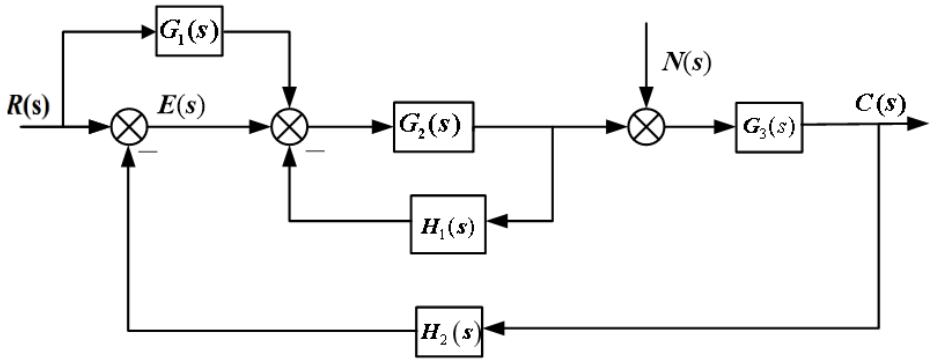
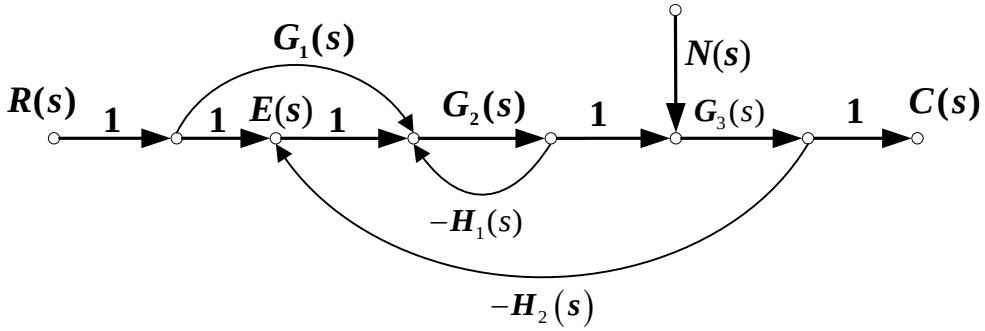


图 1

解：（1）



（2）有两个单独回路，回路增益分别为：

$L_1 = -G_2H_1$

$L_2 = -G_2G_3H_2$

没有不相交回路。因此流图特征式为 $\Delta = 1 + G_2H_1 + G_2G_3H_2$ 。

①求 $\dfrac{C(s)}{R(s)}$

前向通路增益及余子式分别为：

$P_1 = G_1G_2G_3$ ， $\Delta_1 = 1$

$P_2 = G_2G_3$ ， $\Delta_2 = 1$

由梅森增益公式可知：

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1G_2G_3 + G_2G_3}{1 + G_2H_1 + G_2G_3H_2}$$

②求 $\dfrac{C(s)}{N(s)}$

此时前向通路增益与余子式为：

$P_1 = G_3$ ， $\Delta_1 = 1 + G_2 H_1$

由梅森增益公式可得

$$\frac{C(s)}{N(s)} = \frac{G_3 + G_2 G_3 H_1}{1 + G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2}$$

三、（20 分）控制系统如图 2 所示：

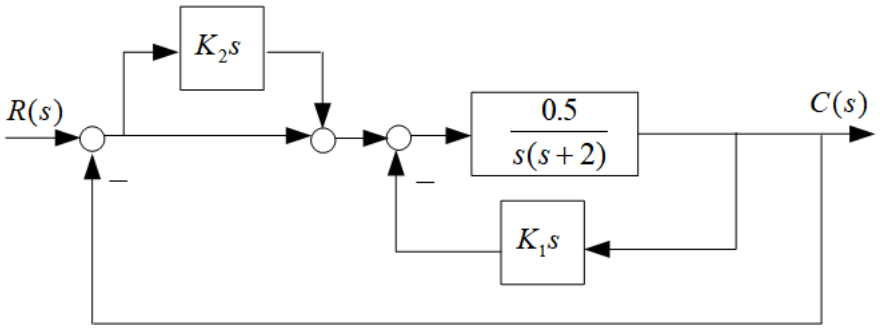


图 2

(1) 选择参数 K_1=0, K_2=0.1，试计算系统的自然震荡频率与阻尼比（保留小数点后一位）。

(2) 选择参数 K_1=0.1, K_2=0，试计算系统对单位阶跃响应的超调量 $\sigma\%$ 与调节时间 $t_s(t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n}, \Delta = 5\%)$。

解：（1）取 K_1=0, K_2=0.1。系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{0.5(0.1s+1)}{s(s+2)}$

系统的闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{0.05s + 0.5}{s^2 + 2.05s + 0.5}$

自然震荡频率为 $\omega_n = \sqrt{0.5} \approx 0.7, \zeta = 1.5$

（2）取 K_2=0, K_1=0.1。系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{0.5}{s(s+2.05)}$

系统的闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{0.5}{s^2 + 2.05s + 0.5}$

自然震荡频率为 $\omega_n = \sqrt{0.5} \approx 0.7, \zeta = 1.5$

过阻尼系统，无超调，超调量 $\sigma\% = 0, t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n} = 3.4s$

四、(25 分)设控制系统如图 3 所示，其中 $G(s) = \frac{50}{s(0.1s+1)(s+5)}$。

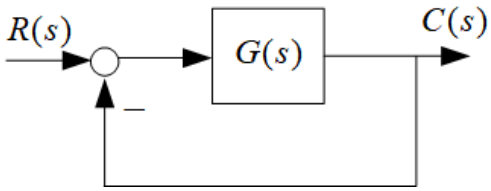


图 3

(1)试判别闭环系统的稳定性。

(2)试分别求当 $r(t)=2t$ 和 $r(t)=2+2t+t^2$ 时，系统的稳态误差。

解：（1）可知闭环特征方程为 $D(s)=0.1s^3+1.5s^2+5s+50=0$

下面由劳斯判据判别系统稳定性。

列劳斯表为：

$D(s)=0.1s^3+1.5s^2+5s+50=0$

s^3	0.1	5
s^2	1.5	50
s^1	$\frac{5}{3}$	
s^0	50	

劳思表第一列都大于 0. 由劳斯判据可知系统稳定。

（2）可知系统为 I 型系统，且开环增益 K=10. 可知 I 型系统在 $1, t, \frac{t^2}{2}$ 信号作用下的稳态误差分别为 $0, \frac{1}{K}, \infty$。因此，当 $r(t)=2t$ 时，稳态误差为 0. 2.

当 $r(t)=2+2t+t^2$ 时，由叠加原理，稳态误差为 ∞。

五、(20 分) 已知单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s)=\frac{K}{(s+3)(0.2s+1)(0.5s+1)}$，试概略绘制相应的闭环根轨迹图，并给出使系统稳定的 K 取值范围（根轨迹绘制要求：确定根轨迹在实轴上的分布、渐近线、分离点（若有）、与虚轴的交点，计算保留小数点后一位）。

解：（一） $G(s)=\frac{K}{(s+3)(0.2s+1)(0.5s+1)}=\frac{10K}{(s+3)(s+5)(s+2)}$，取 $K^*=10K$

1）可知 m=0；n=3，有 3 个开环极点，为 $p_1=-2, p_2=-3, p_3=-5$。

2）可知有 n-m=3 条渐近线，渐近线与实轴的交点和交角分别为

$$\sigma_a=\frac{\sum_{i=1}^{2}p_i-z}{n-m}=-\frac{10}{3},\varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m}=\frac{\pi}{3},\pi,\frac{5\pi}{3}(k=0,1,2)$$

3）可知$(-3,-2)$是实轴上的根轨迹

4）$(-3,-2)$上有分离点，由分离点计算公式

$$\frac{1}{\sigma_b+3}+\frac{1}{\sigma_b+2}+\frac{1}{\sigma_b+5}=0$$

可得$\sigma_b=\frac{-10+\sqrt{7}}{3},\frac{-10-\sqrt{7}}{3}$(舍)

5）可知闭环特征方程为$s^3+10s^2+31s+30+K^*=0$，列劳斯表

$s^3+10s^2+31s+30+K^*=0$

s^3	1	31
s^2	10	$30+K^*$
s^1	$\frac{280-K^*}{10}$	
s^0	K^*	

显然当K^*=280 时，根轨迹与虚轴相交，交点坐标为$s_{1,2}=\pm\sqrt{31}j$

综上，可得根轨迹图为

（二）：显然 0<K^*<280 时，系统稳定。因为$K^*=10K$，此时 0<K<28

